Lab - Exploring DNS Traffic

Objectives

Part 1: Capture DNS Traffic

Part 2: Explore DNS Query Traffic

Part 3: Explore DNS Response Traffic

Background / Scenario

Wireshark is an open source packet capture and analysis tool. Wireshark gives a detailed breakdown of the network protocol stack. Wireshark allows you to filter traffic for network troubleshooting, investigate security issues, and analyze network protocols. Because Wireshark allows you to view the packet details, it can be used as a reconnaissance tool for an attacker.

In this lab, you will install Wireshark and use Wireshark to filter for DNS packets and view the details of both DNS query and response packets.

Required Resources

• 1 PC with internet access and Wireshark installed

Instructions

Part 1: Capture DNS Traffic

Step 1: Download and install Wireshark.

a. Download the latest stable version of Wireshark from www.wireshark.org. Choose the software version you need based on your PC's architecture and operating system.

b. Follow the on-screen instructions to install Wireshark. If you are prompted to install USBPcap, **do NOT** install USBPcap for normal traffic capture. USBPcap is experimental, and it could cause USB problems on your PC.

Step 2: Capture DNS traffic.

a. Start Wireshark. Select an active interface with traffic for packet capture.

b. Clear the DNS cache.

1) In Windows, enter **ipconfig /flushdns** in Command Prompt.

2) For the majority of Linux distributions, one of the following utilities is used for DNS caching: Systemd - Resolved, DNSMasq, and NSCD. If your Linux distribution does not use one of the listed utilities, please perform an internet search for the DNS caching utility for your Linux distribution.

(i) Identify the utility used in your Linux distribution by checking the status:

Systemd-Resolved: **systemctl status systemd-resolved.service**

DNSMasq: **systemctl status dnsmasq.service**

NSCD: **systemctl status nscd.service**

(ii) If you are using system-resolved, enter **systemd-resolve --flush-caches** to flush the cache for Systemd-Resolved before restarting the service. The following commands restart the associated service using elevated privileges:

Systemd-Resolved: **sudo systemctl restart systemd-resolved.service**

DNSMasq: **sudo systemctl restart dnsmasq.service**

NSCD: **sudo systemctl restart nscd.service**

3) For the macOS, enter **sudo killall -HUP mDNSResponder** to clear the DNS cache in the Terminal. Perform an internet search for the commands to clear the DNS cache for an older OS.

c. At a command prompt or terminal, type **nslookup** enter the interactive mode.

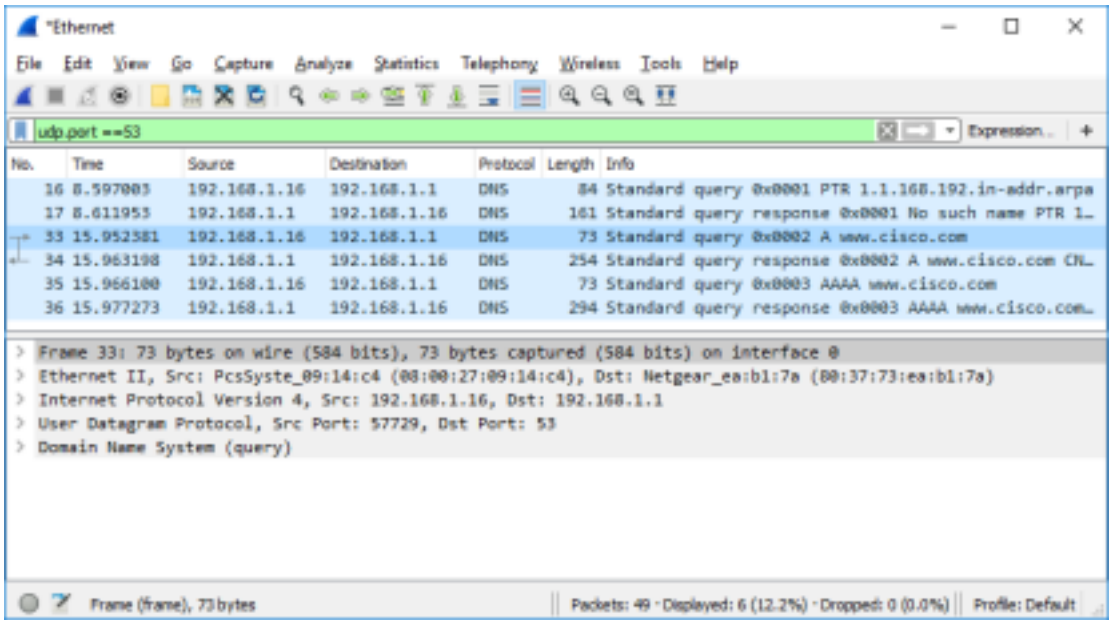
d. Enter the domain name of a website. The domain name www.cisco.com is used in this example.

e. Type **exit** when finished. Close the command prompt.

f. Click **Stop capturing packets** to stop the Wireshark capture.

Part 2: Explore DNS Query Traffic

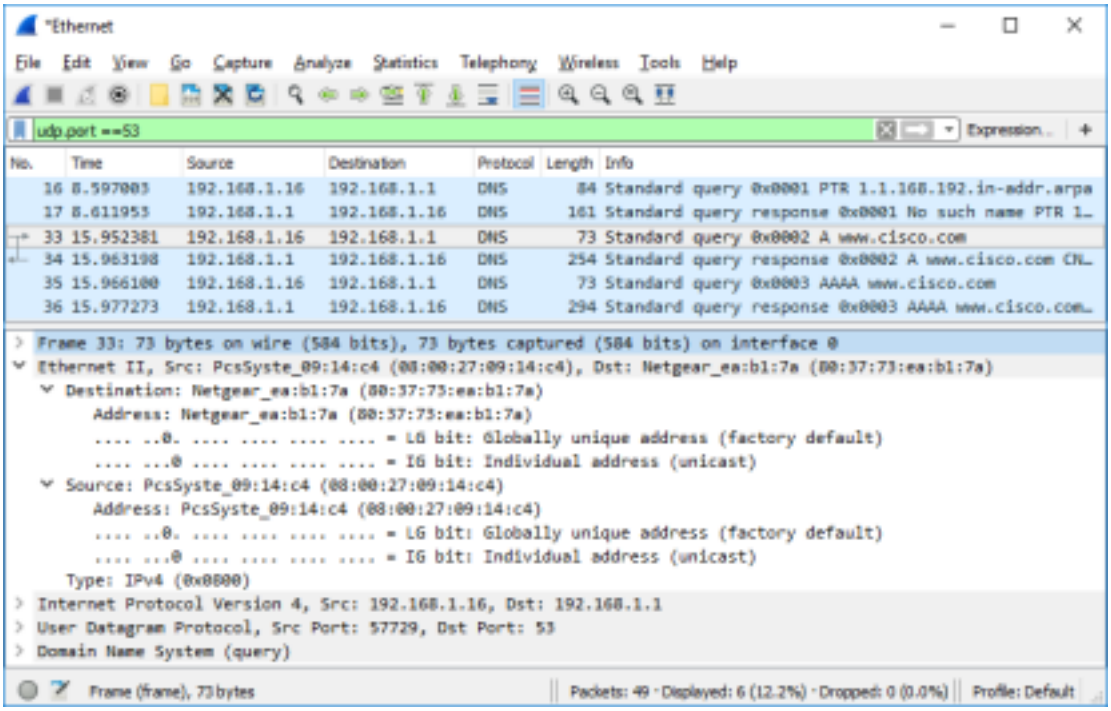
a. Observe the traffic captured in the Wireshark Packet List pane. Enter **udp.port == 53** in the filter box and click the arrow (or press enter) to display only DNS packets. **Note**: The provided screenshots are just examples. Your output maybe slightly different.



b. Select the DNS packet contains **Standard query** and **A www.cisco.com** in the Info column.

c. In the Packet Details pane, notice this packet has Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol and Domain Name System (query).

d. Expand **Ethernet II** to view the details. Observe the source and destination fields.

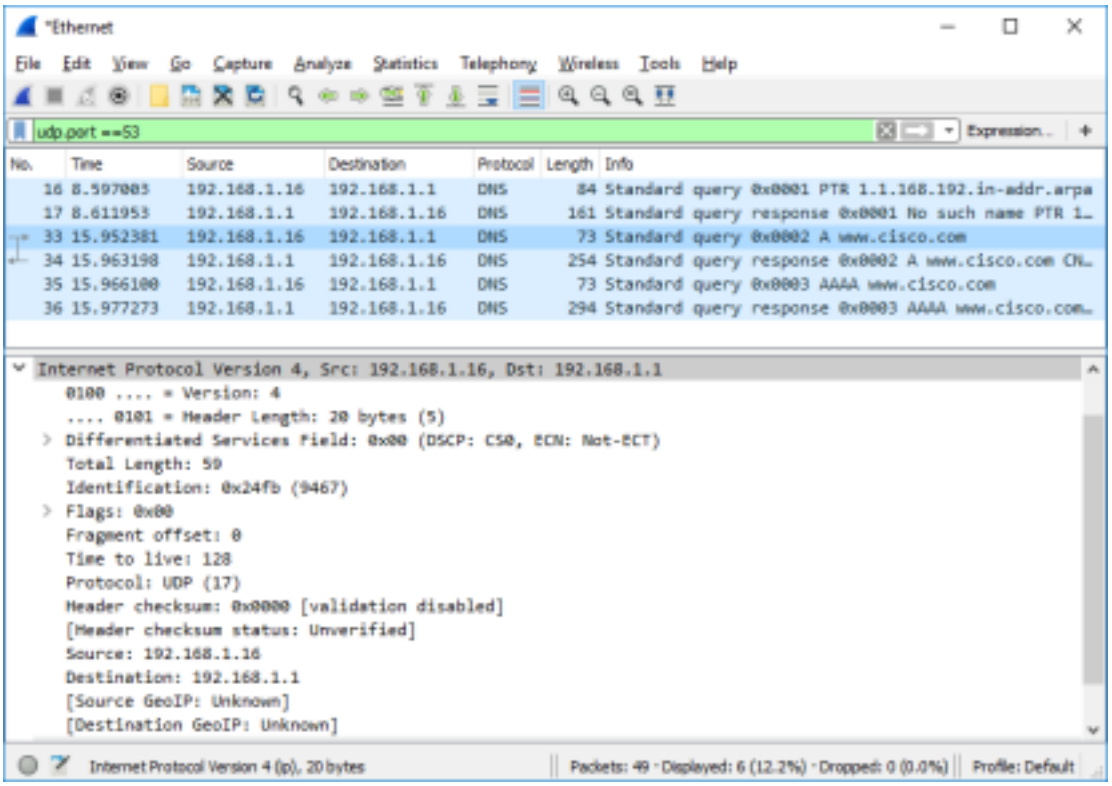


What are the source and destination MAC addresses? Which network interfaces are these MAC addresses associated with?

- **Source MAC Address:** Địa chỉ MAC của máy tính cá nhân (PC) thực hiện truy vấn.
- **Destination MAC Address:** Địa chỉ MAC của thiết bị cổng kết nối mạng/router mặc định **Liên kết:** Địa chỉ MAC nguồn thuộc về card mạng (NIC) của máy PC, còn địa chỉ MAC đích thuộc về giao diện cổng của router/gateway trên mạng nội bộ (LAN).

♥ 2017 - 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

e. Expand **Internet Protocol Version 4**. Observe the source and destination IPv4 addresses.

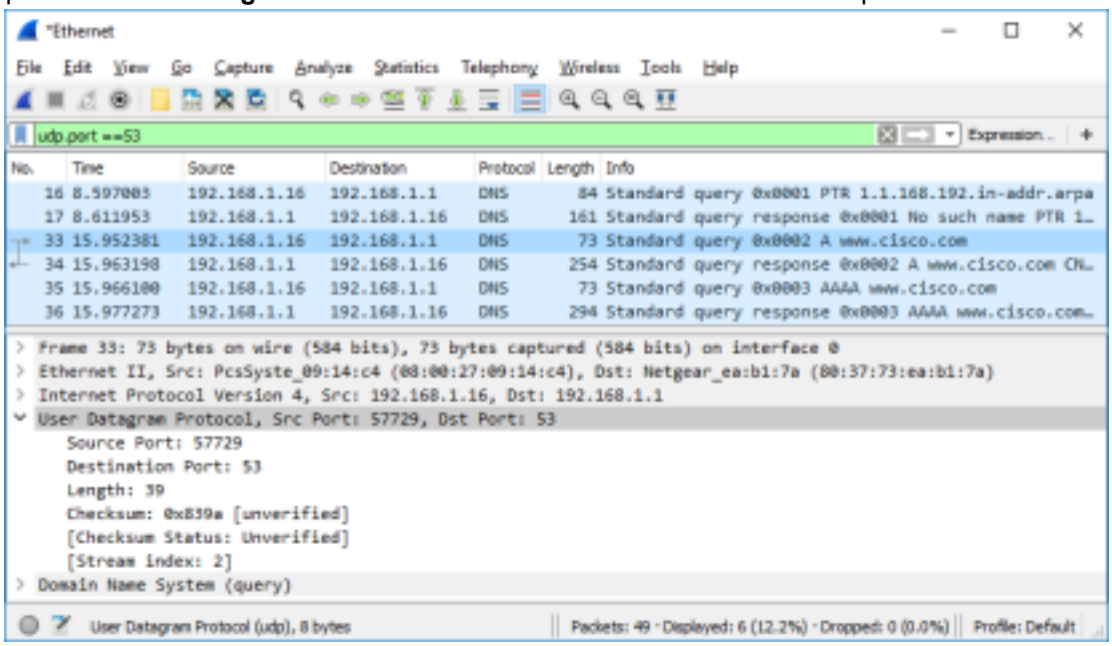


What are the source and destination IP addresses? Which network interfaces are these IP addresses associated with?

- **Source IP Address:** Địa chỉ IP của máy tính gửi truy vấn, liên kết với giao diện mạng (NIC) của PC.
- **Destination IP Address:** Địa chỉ IP của máy chủ DNS (DNS Server) nội bộ hoặc router đóng vai trò chuyển tiếp DNS

♥ 2017 - 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

f. Expand the **User Datagram Protocol**. Observe the source and destination ports.



What are the source and destination ports? What is the default DNS port number?

- **Source Port:** Cổng ngẫu nhiên động/tạm thời do hệ điều hành cấp phát cho tiến trình client.
- **Destination Port:** Cổng tiêu chuẩn của dịch vụ DNS (53).

- **Cổng DNS mặc định:** Số cổng mặc định cho DNS là **53** (cả UDP và TCP)

g. Determine the IP and MAC address of the PC.

1) In a Windows command prompt, enter **arp –a** and **ipconfig /all** to record the MAC and IP addresses of the PC.

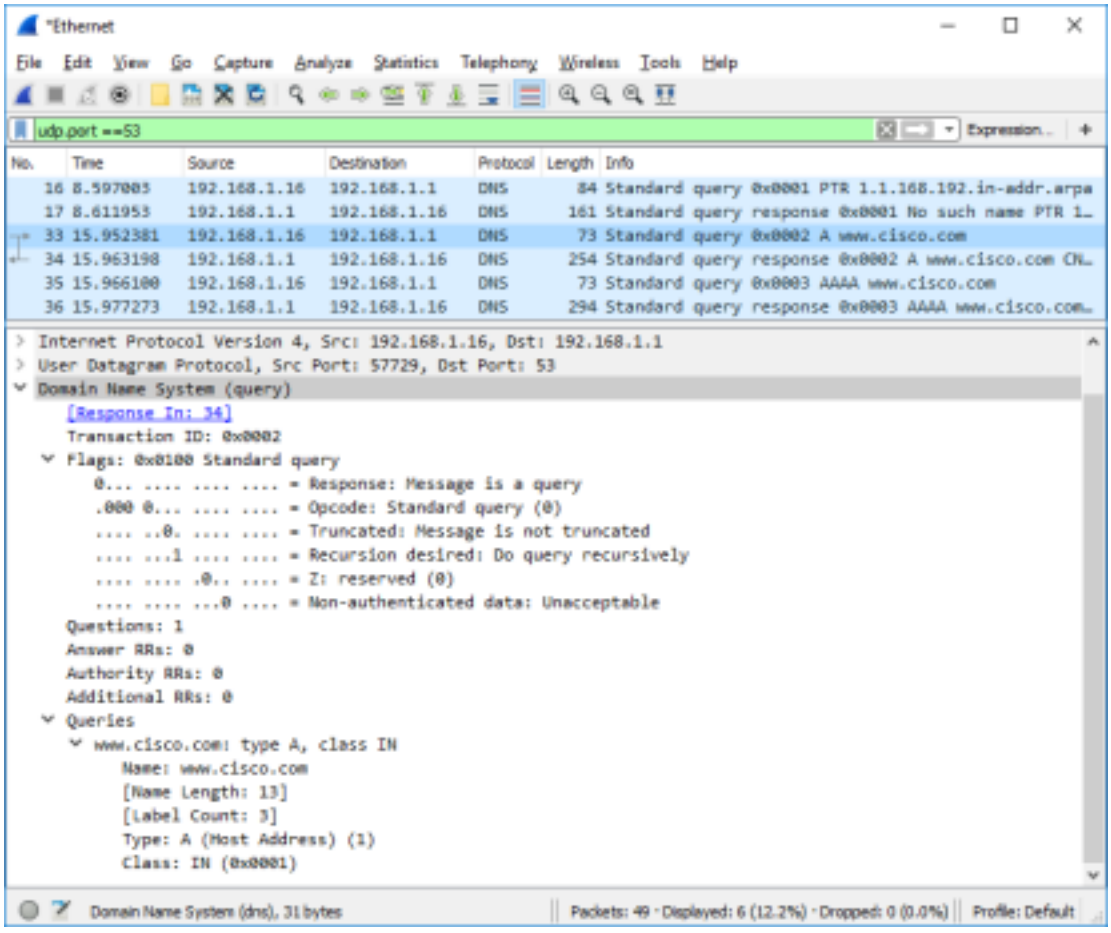
2) For Linux and macOS PC, enter **ifconfig** or **ip address** in a terminal.

Compare the MAC and IP addresses in the Wireshark results to the IP and MAC addresses. What is your observation?

- Các địa chỉ IP và MAC quan sát được trong Wireshark hoàn toàn trùng khớp với thông tin cấu hình mạng thực tế của máy tính (lấy từ lệnh `ipconfig /all` hoặc `arp -a` trên Windows).
- Gói tin đi từ IP/MAC của máy tính đến IP/MAC của Gateway mặc định trong mạng cục bộ.

h. Expand **Domain Name System (query**) in the Packet Details pane. Then expand the **Flags** and **Queries**.

i. Observe the results. The flag is set to do the query recursively to query for the IP address to www.cisco.com.



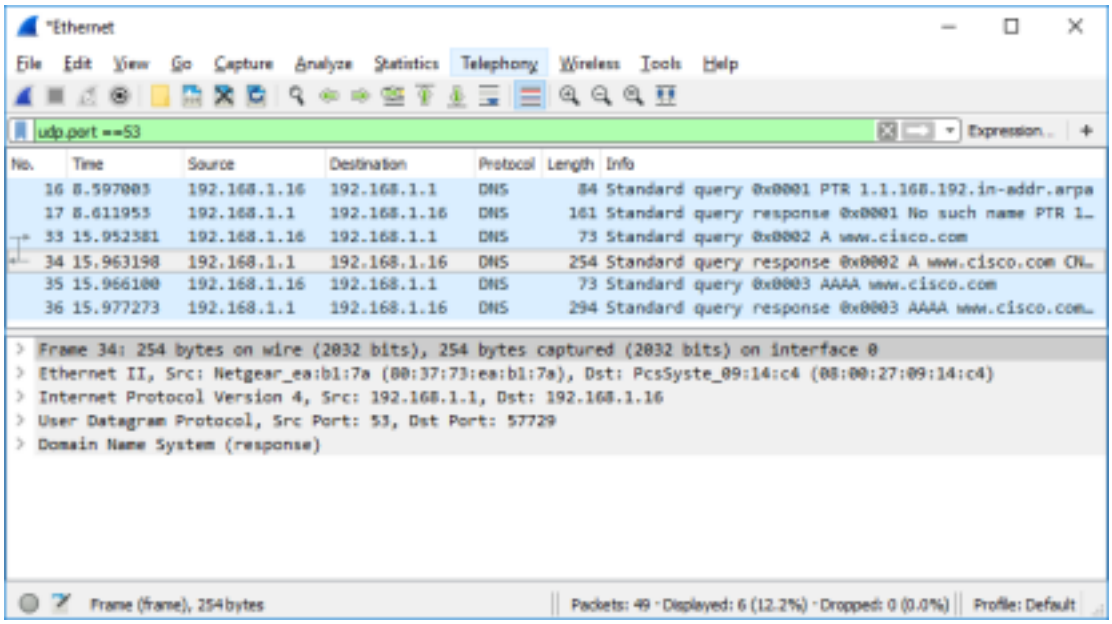
♥ 2017 - 2020

Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Lab - Exploring DNS Traffic

Part 3: Explore DNS Response Traffic

a. Select the corresponding response DNS packet has **Standard query response** and **A www.cisco.com** in the Info column.



What are the source and destination MAC and IP addresses and port numbers? How do they compare to the addresses in the DNS query packets?

- **Trong gói phản hồi (DNS Response):**
  - Source MAC/IP/Port đổi thành thiết bị DNS Server/Router (MAC của router, IP: 192.168.1.1, Port: 53).
  - Destination MAC/IP/Port đổi thành máy tính cá nhân (MAC của PC, IP: 192.168.1.16, Port: 57729).
- **So sánh:** Các thông tin nguồn và đích bị **đảo ngược hoàn toàn** so với gói truy vấn (DNS Query) ban đầu, vì lúc này phản hồi đi từ máy chủ DNS ngược trở lại về máy tính của người dùng.

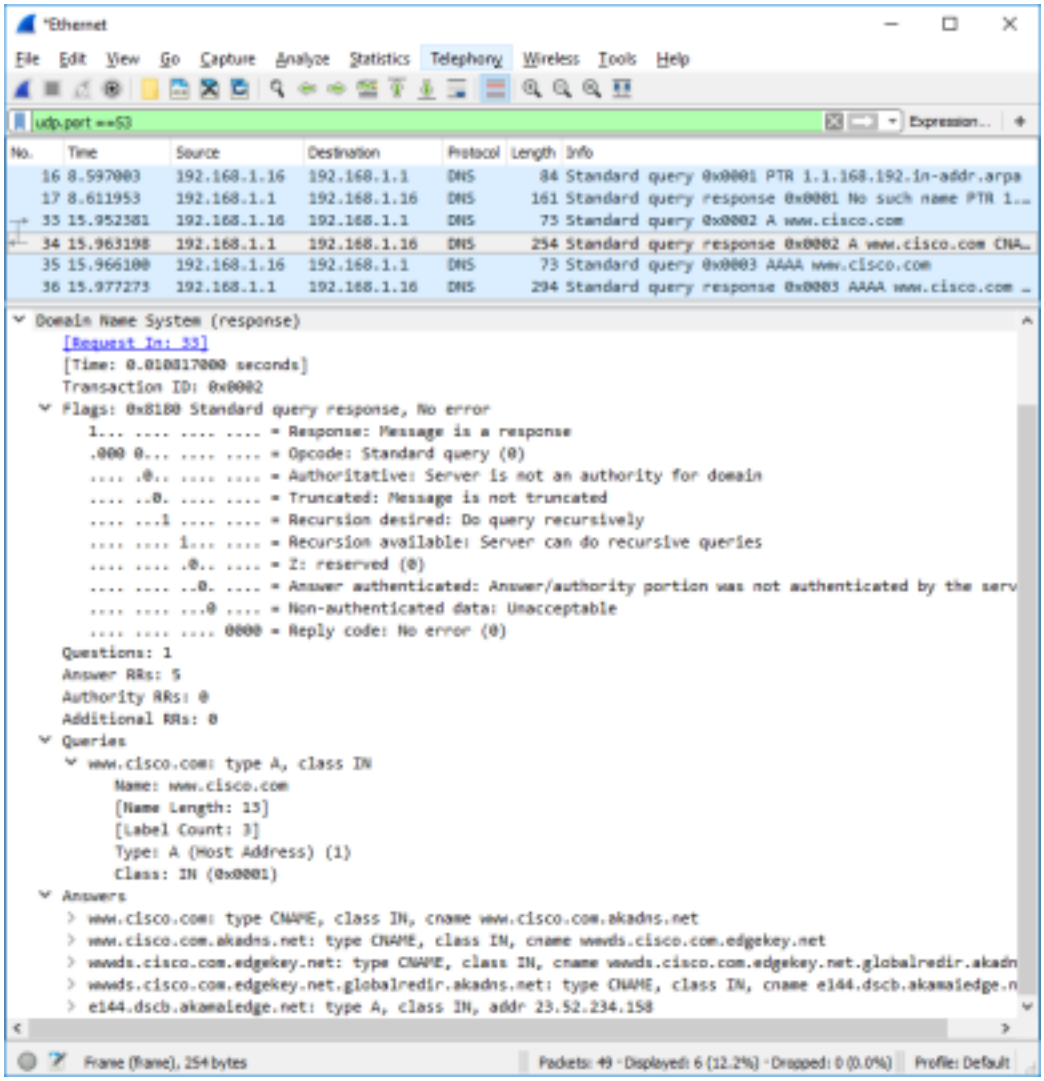
b. Expand **Domain Name System (response)**. Then expand the **Flags**, **Queries**, and **Answers**.

c. Observe the results.

Can the DNS server do recursive queries?

Có. Trong phần chi tiết cờ (Flags) của gói phản hồi, trường **Recursion available (RA)** hiển thị giá trị là *"Server can do recursive queries"* (Máy chủ có thể thực hiện các truy vấn đệ quy), điều này cho phép máy chủ DNS thay mặt client đi tìm kiếm bản ghi phân giải tên miền đến cùng

♥ 2017 - 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public



d. Observe the CNAME and A records in the Answers details.

How do the results compare to nslookup results?

- Kết quả hiển thị trong phần **Answers** của Wireshark chi tiết hơn rất nhiều so với lệnh `nslookup`.
- Wireshark bóc tách tường tận từng bước chuyển hướng bản ghi (CNAME chains từ `[www.cisco.com](https://www.cisco.com)` sang `[www.cisco.com](https://www.cisco.com).akadns.net`, qua `edgekey.net`, `globalredir.akamai.net`, v.v.) cho đến khi lấy được địa chỉ IP cuối cùng của máy chủ (A record), trong khi `nslookup` thông thường chỉ hiển thị kết quả phân giải cuối cùng.

Reflection

1. From the Wireshark results, what else can you learn about the network when you remove the filter?

Khi gỡ bỏ bộ lọc (filter), bạn có thể quan sát toàn bộ các lưu lượng mạng khác đang diễn ra trên giao diện, bao gồm: các gói tin phát tán quảng cáo, lưu lượng nền của hệ điều hành, các kết nối ứng dụng nền (như cập nhật phần mềm, truy vấn DHCP, lưu lượng ARP), các giao thức định tuyến, hoặc các kết nối Web không mã hóa (HTTP), từ đó nắm bắt bức tranh toàn cảnh về hoạt động mạng của thiết bị.

2. How can an attacker use Wireshark to compromise your network security?

♥ 2017 - 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public